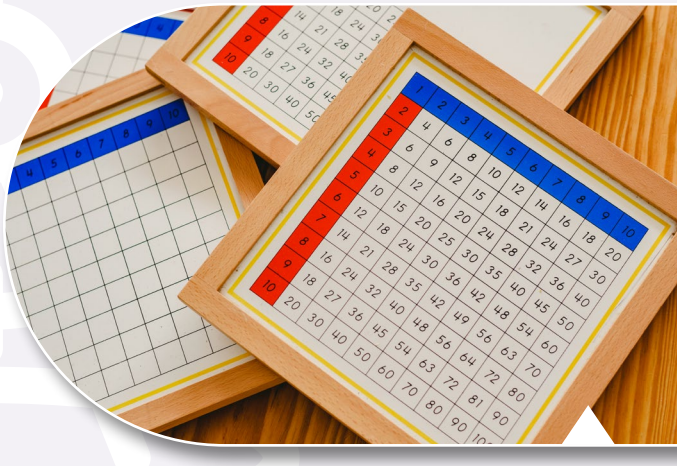


SAYILARIN YAPI TAŞLARI: ASAL SAYILAR, BÖLENLER VE KATLAR

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | SAYILAR VE NİCELİKLER (1)

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Asal sayılar; sayıların yapısını anlamak, sayı kuramının temel ilkelerini kavramak ve matematiksel ilişkileri inşa etmek açısından kritik bir öneme sahiptir. Sertöz (2019), Öklid'in asal sayıları yalnızca bire ve kendisine bölünebilen sayılar olarak tanımladığını; bu sayıların tüm doğal sayıların yapı taşları olduğunu ve bu tanımın asal çarpanlara ayırma fikrinin temelini oluşturduğunu belirtmektedir. Bu senaryo; öğrencilerin asal sayılar, asal çarpanlar, ortak kat, ortak bölen ve aralarında asal sayılar kavramlarını anlamlandırmalarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri keşfetmelerini hedeflemektedir. Etkinlikler, öğrencilerin aktif katılımını ve dijital araçları etkili biçimde kullanmalarını destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.

Senaryo; buluş yoluyla öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, iş birlikli öğrenme ve teknoloji odaklı öğrenme yaklaşımlarına göre geliştirilmiştir. Öğrenciler, sayıların bölenlerini analiz ederek asal sayıları keşfeder; Eratosthenes Kalburu aracılığıyla asal sayıların belirlenmesine yönelik sistematik bir yöntemle tanışır. Goldbach Sanısı üzerinden asal sayıların toplama işlemi ile ilgili özelliklerini sorgular, asal çarpanlara ayırma işlemlerini ise çarpan ağacı ve asal çarpan algoritması gibi yöntemlerle uygular. Ayrıca gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirilen ve sokak hayvanlarına yönelik afiş tasarımı gibi duyarlılık içeren görseller aracılığıyla ortak kat ve ortak bölen kavramlarını anlar; matematiksel temsillerden yararlanma, yorumlama ve muhakeme becerilerini geliştirir.

Etkinliklerde dinamik matematik ve geometri araçları, oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları gibi çeşitli web araçları ve EBA içerikleri kullanılmıştır. Süreç boyunca öğrenciler, bireysel öğrenme kanıtlarını değerlendirmek amacıyla grup çalışmalarına katılır ve değerlendirme sorularını yanıtlar. Öğretmen, tüm öğrenme sürecinde öğrencilere rehberlik eder; alıştırma soruları, çoktan seçmeli sorular ve gözlem yoluyla ölçme-değerlendirme yaparak öğrencilerin gelişimini izler.

Anahtar Kavramlar

Asal sayılar, Asal çarpanlar, Ortak bölen, Ortak kat

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme

  a) Bir doğal sayının asal olup olmadığını ve asal çarpanlarını belirler.

  b) Asal sayıların özelliklerini ve bir doğal sayı ile asal çarpanları arasındaki ilişkileri belirler.
- MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

  a) Problemlerde ya da matematiksel durumlarda verilen iki sayının ortak katlarını ve ortak bölenlerini inceler.

  b) İncelediği ortak kat veya ortak bölen ilişkilerini çizim, tablo ve sayı doğrusu gibi matematiksel temsillerle ifade eder.

  c) İki sayının ortak katlarını ve ortak bölenlerini kendi ifadelerini kullanarak açıklar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Asal sayılar ve asal çarpanlar kavramlarını keşfederek doğal sayıları asal çarpanlarına ayırır ve bu sayılarla ilgili genellemeler yapar.
- Günlük hayattan örneklerle ortak kat ve ortak bölen kavramlarını analiz eder, uygun çözüm stratejilerini geliştirir.
- Matematiksel temsilleri ve dijital araçları kullanarak sayıların yapısal özelliklerini açıklar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.4. Çalışmalarda aktif rol almak
- D5.2. Çevreye ve canlılara değer vermek
- D16.3. Görev bilincine sahip olmak

Beceriler Çerçevesi

- KB2.9. Genelleme becerisi
- KB2.10. Çıkarım yapma becerisi
- KB2.14. Yorumlama becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- KB2.17. Değerlendirme becerisi
- MAB1.1. Matematiksel doğrulama veya ispat yapma
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB3.1. Matematiksel temsillerden yararlanma
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- E1.1. Merak
- E2.5. Oyunseverlik
- E3.6. Analitik düşünme
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme
- OB4.1. Görseli anlama
- OB4.2. Görseli yorumlama

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme
- Buluş yoluyla öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilere tarihsel ve günlük yaşamdan örnekler sunarak kavramsal öğrenmeyi destekler.
- Teknoloji destekli öğrenme ortamlarını düzenler.
- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Dijital araç kullanımında öğrencilere rehberlik eder.
- Ders öncesinde öğrenme sürecini destekleyecek şekilde dijital içerikler, etkinlik kâğıtları ve etkileşimli uygulamalar hazırlar.
- Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirir ve gerekli durumlarda öğrencilere geri bildirimde bulunur.

Öğrenci

- Asal sayılar, asal çarpanlar, ortak kat ve ortak bölen kavramlarını açıklamak için matematiksel temsillerden yararlanır.
- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Teknolojik araçlar ile bilgi, beceri ve dijital yetkinlik kazanabilmek için çalışmalar yapar.
- Grup etkinliklerinde arkadaşlarıyla uyumlu bir şekilde çalışır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Şekil ve çizim araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Sayı kartları



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme araçlarını kullanarak 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış Sayı Kartları hazırlar ve kartların çıktısını alır.

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen derse bir keşif etkinliğiyle başlar ve şöyle der: "Bugün sayılar dünyasında gizemli bir yolculuğa çıkacağız. Bazı sayılar var ki bunlar, 1 ve kendileri dışında hiçbir sayıyla ilgilenmezler. Sizce bu özel sayılar hangileri? Şimdi bu sayıları birlikte keşfetmeye başlayalım." Öğrencilerin her birine 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış birer sayı kartı verir. Öğrencilerden ellerindeki sayının tüm bölenlerini bulmalarını ve kâğıda yazmalarını ister. Öğrencilerine "çarpan" ile "bölen" terimlerinin aynı anlamda olduğunu ve ders boyunca birbirlerinin yerine kullanılabileceğini hatırlatır. Öğrenciler bireysel olarak çalışırken öğretmen sınıfta dolaşır, ihtiyaç duyan öğrencilere rehberlik eder. Tüm öğrenciler çalışmasını tamamladıktan sonra sınıfa şu soruyu yöneltir:

- Kaç kişinin sayısının yalnızca iki böleni (çarpanı) var? El kaldırabilir misiniz?

El kaldıran öğrencilerden sayıları söylemesini ister ve bu sayıları tahtaya yazar. Öğrencilerle birlikte tahtadaki sayılara bakar ve soru cevap tekniğiyle onları yönlendirmek için aşağıdaki soruları sorar:

- Bu sayılar neden farklı?
- Bu sayıların her birinin kaç böleni var?
- Hepsinde ortak olan bölen (çarpan) hangi sayı?
- Acaba bu sayılara özel bir ad veriliyor olabilir mi?

Öğretmen, öğrencilerin verdiği cevaplar doğrultusunda asal sayı kavramını açıklar. Daha önceden dinamik matematik ve geometri aracı ile hazırladığı Asal Sayı Bulma etkinliğini etkileşimli tahtada açar. Öğrenciler, ekrandaki rastgele sayı seçme butonuna tıklayarak 1'den 100'e kadar olan sayılardan oluşan listeden bir sayı seçer ve sayının asal olup olmadığını söyler. Daha sonra öğretmen, uygulama üzerinden sayının bölenlerini görüntüler ve sınıfla birlikte sayının yalnızca iki böleni olup olmadığını kontrol eder. Ardından EBA'da yer alan Eratosten Kalburu etkileşimli içeriğini açar. Bu etkinlikte öğrenciler, verilen tablodaki sayılardan asal olmayanları eleyip asal olanları belirler. Bu süreçte öğretmen ise öğrencileri yönlendirir ve öğrencilere farklı sayılar üzerinde uygulamalar yaptırarak onların asal sayı kavramını pekiştirmelerini sağlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Yorumlama, Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Merak, Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin dikkatini çekmek için Goldbach Sanısı ile ilgili açıklama yaparak derse başlar ve öğrencilerden bağlantıda yer alan Goldbach hesap makinesinde deneme yapmalarını ister. Ardından öğrencilere şu açıklamayı yapar:

"18. yüzyılda yaşayan Alman matematikçi Christian Goldbach, o dönem mektup arkadaşı olan ünlü matematikçi Euler'e ilginç bir gözleminden bahseder. 2 hariç tüm çift doğal sayıların, iki asal sayının toplamı şeklinde yazılabildiğini fark etmiştir. 8=3+5, 24=11+13 işlemleri bu duruma örnek gösterilebilir. İlk bakışta oldukça şaşırtıcı görünen bu önerme, o zamandan beri sayısız matematikçi tarafından incelenmeye devam etmektedir çünkü asal sayılar, genellikle çarpanlar üzerinden tanımlanırken burada toplama işlemiyle karşımıza çıkıyor. Şimdi bu önermeyi birlikte deneyelim." der. Goldbach Sanısı'na göre düzenlenen etkinlik sayesinde öğrenciler, asal sayı kavramını tekrar etmiş ve pekiştirmiş olur. Ardından öğretmen konuya devam eder. "Her insanın kendine özgü bir DNA'sı olduğunu biliyorsunuz. Peki, sayıların da kendilerine özgü bir DNA'sı olabileceğini hiç düşündünüz mü?" şeklinde bir soruyla öğrencilerin ilgisini konuya çeker. Sayıların da tıpkı canlılar gibi belirli yapı taşlarından oluştuğunu vurgular. Sayıları oluşturan bu en küçük, bölünemez parçalara asal çarpanlar dendiğini açıklar. Bu yapıların her sayıya özgü olduğunu, tıpkı DNA gibi onları benzersiz kıldığını ifade eder. Bu aşamada öğretmen, öğrencilerden kendi belirledikleri sayılar üzerinden asal çarpan örnekleri vermelerini ister. Öğrenciler düşüncelerini ve sorularını sınıfla paylaşır, öğretmen ise doğru ve eksik öğrenmelere yönelik geri bildirimde bulunur ve gerekli düzeltmeleri yapar.

Öğretmen, asal çarpanların mantığını somutlaştırmak amacıyla dinamik matematik ve geometri aracı ile hazırladığı Asal Çarpanlar etkinliğini etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden gönüllü olanlarla birlikte etkinliği yürütür. Etkinlikte öğrenciler, sürgüyü kullanarak bir sayı seçer ve bu sayının tüm bölenleri listelenir. Öğretmen, listelenen bölenler içerisinden hangilerinin asal olduğunu öğrenciler ile birlikte işaretler. Ardından öğrencilere yalnızca bu asal çarpanları kullanarak sayıyı yeniden oluşturup oluşturamayacaklarını sorar. Öğrencilerden gelen cevapların ardından etkinlikteki asal bölenler listesini kontrol ederek doğru yapıyı gösterir. Böylece öğrenciler, asal çarpanlara ayırmanın sayıların temel yapısını ortaya koyduğunu deneyimleyerek kavrar. Öğrenciler, farklı sayıları seçerek etkinliği tekrarlar. Öğretmen, her yeni sayı için asal çarpanlara ayırma sürecinde öğrencilere yardımcı olur.

Etkinliğin ardından öğretmen, EBA'daki Çarpan Ağacı Kullanarak Asal Çarpanlara Ayırma etkileşimli içeriğini açar. Bu etkinlikte öğrenciler, farklı sayıların asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemini kullanarak bulur. Daha sonra EBA'daki Asal Çarpanlar Algoritması Kullanarak Asal Çarpanlara Ayırma etkinliğini açar ve bu etkinlikte öğrencilere farklı sayıların asal çarpanlarını asal çarpan algoritması yöntemini kullanarak bulmayı gösterir. Etkinlik sırasında öğrenciler, ekrandaki adımları öğretmenle birlikte takip eder, sonuçları sözel olarak ifade eder ve gerekli yerlerde tahtaya çıkarak işlemleri tamamlar. Öğretmen, tahtada verilen bir sayıyı hem çarpan ağacı hem de asal çarpan algoritması yöntemiyle çözer. Öğrenciler de defterlerine benzer örnekler çözerek konuyu pekiştirir.

Ders Sonrası

Öğretmen, şekil ve çizim aracıyla hazırladığı Asal Çarpanlara Ayırma Alıştırma Soruları bağlantısını EBA üzerinden öğrencilere ödev olarak gönderir, burada yer alan soruları ve cevapları defterlerine yazmalarını söyler. Bir sonraki ders cevapların kontrol edileceğini belirtir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel doğrulama veya ispat yapma, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Muhakeme (akıl yürütme), Çıkarım yapma, Yorumlama, Analitik düşünme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Dijital araçlarla iş görme, Görseli anlama, Görseli yorumlama

Ders Öncesi

Öğretmen, grup çalışması için sınıfı 3-4 kişilik gruplara ayırır.

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, ders öncesinde belirlediği grupları bilgisayarların başına alır. Etkinliğin başında öğrencilere önceki derste sayıların asal çarpanlarının, sayıların matematiksel DNA'sı olduğunu öğrendiklerini hatırlatır. Bugün bu bilgiyi kullanarak bir oyun oynayacaklarını ve oyundaki gizli şifreleri çözmeleri gerektiğini açıklar. Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web aracıyla hazırladığı Kripto Dedektifleri Görevde oyununun bağlantısını EBA'da paylaşır. Her grup, aşamalı olarak ekrana gelen sayıları asal çarpanlarına ayırır ve her asal çarpana karşılık gelen harfi bulmaya çalışır (örneğin 2 = A, 3 = B, 5 = C, 7 = D vb.). Öğrenciler, işlemleri çarpan ağacı veya asal çarpan algoritması ile yapar ve şifreyi oluşturan harf dizisini not eder. Etkinlik süresince öğretmen, öğrencilerin neden belirli bir yöntemi seçtiklerini ve alternatif yolların olup olmadığını tartışmaya açar. Gruplar, birbirlerinin çözüm stratejilerini inceler; eksik veya farklı adımlar üzerine sorular sorar ve cevaplar.

Öğretmen süreç boyunca grupları gözlemler, yönlendirici sorular sorar ve gerektiğinde öğrencilere rehberlik eder. Oyunu tamamlayan öğrencileri gösterdikleri çaba ve kararlılıktan dolayı tebrik eder. Dersin sonunda gruplar, en zorlandıkları soruyu ve çözümde hangi yöntemi neden tercih ettiklerini sınıfla paylaşır. Bu etkinlik sayesinde öğrenciler hem asal çarpanlara ayırma konusunu pekiştirir hem de matematiğin, şifre çözme gibi günlük yaşamla ilişkili alanlardaki önemini fark eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Muhakeme (akıl yürütme), Çıkarım yapma, Dijital araçlarla iş görme, Görseli anlama, Grup iletişimine katılmak, Ekip (takım) çalışması yapmak ve yardımlaşmak, Oyunseverlik

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme araçları ile hazırlanan Ortak Kat Alıştırma Soruları kâğıdının sınıf mevcudu kadar çıktısını alır (Ek-1).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, etkileşimli sunum aracıyla hazırladığı Kuyruklu Yıldız Örnek Sorusu ile derse başlar. Soruyu etkileşimli tahtada açarak soruda yer alan kuyruklu yıldızlarla ilgili kısa bilgileri öğrencilerle birlikte okur ve konu üzerine kısa bir sohbet ortamı oluşturur. Daha sonra öğrencilerin düşünmesini sağlamak amacıyla onlara şu soruları sorar:

- İki olayın aynı anda gerçekleşmesi ne anlama gelir?
- Sizce bu soruyu hangi matematiksel işlemleri yaparak çözebiliriz?

Öğrencilerin çözümleri sınıfça değerlendirildikten sonra öğretmen "ortak kat" kavramını açıklar. Ardından EBA'daki Ortak Kat Problemi Çözme içeriğini açarak ortak katlarla ilgili problem çözümlerinin nasıl yapıldığını tekrar eder ve öğrencilerin konuyu pekiştirmelerini sağlar. Görsel düzenleme araçları ile hazırladığı Ortak Kat Alıştırma Soruları çalışma kâğıtlarını öğrencilere dağıtır ve belirlediği sürede soruları çözmelerini öğrencilerden ister (Ek-1). Süre tamamlandığında çözümleri sınıfla birlikte değerlendirir, öğrencilerden çözüm yollarını açıklamalarını ister.

Öğretmen, ortak bölen kavramına geçiş yapmak amacıyla görsel düzenleme aracı ile hazırladığı Afiş Tasarımı Örnek Sorusu bağlantısını etkileşimli tahtada açar. Soruda sokak hayvanlarını koruma ve besleme temalı bir afiş tasarımı yer almaktadır. Sorunun çözümüne geçmeden önce öğrencilerle kısa bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirir. Burada öğrencilerin düşünmesini desteklemek için şu soruları sorar:

- Alanları verilen bu dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını nasıl bulabiliriz?
- [ZH] uzunluğu iki afiş için ortak olduğuna göre iki dikdörtgene ait farklı kenar uzunlukları için [ZH] kaç cm olabilir?

Bu yönlendirmeler doğrultusunda öğrenciler, verilen ölçülerle afiş oluşturabilmek için ortak böleni kullanmaları gerektiğini keşfederler. Öğretmen "ortak bölen" terimini tanıtarak matematiksel ifadesini sınıfla birlikte yazar. Daha sonra verdiği örnek üzerinde ortak bölenlerin nasıl bulunabileceğini adım adım gösterir. İşlem basamaklarını öğrencilerle birlikte uygulayarak açıklamalar yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Muhakeme (akıl yürütme), Çıkarım yapma, Yorumlama, Dijital araçlarla iş görme, Görseli anlama, Görseli yorumlama, Sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamak

5. Ders (Sınıf)

Öğretmen, bir önceki ders işlediği konunun pekişmesi amacıyla EBA'daki Ortak Bölen Problemi Çözme içeriğini etkileşimli tahtada açarak problem çözme adımlarını tekrar eder. Dersin devamında dinamik matematik ve geometri aracı ile hazırladığı Ortak Bölen Alıştırma Soruları bağlantısını etkileşimli tahtada açar (Ek-2). Gönüllü öğrenciler verilen soruları tahtada çözer. Dersin son bölümünde öğretmen, dinamik matematik ve geometri aracı ile hazırladığı Aralarında Asal Sayılar Örnek Soruları bağlantısını etkileşimli tahtada açar. Her bir soru, öğrencilerin verilen sayıların ortak bölenleri olup olmadığını keşfetmelerini ve bu duruma ilişkin genellemeler yapmalarını amaçlar.

Öğrencilerin gözlemleri ve açıklamaları doğrultusunda öğretmen, tahtaya "aralarında asal sayılar" kavramını yazar ve tanımı öğrencilerle birlikte oluşturur. Ders süresince öğrencileri yönlendirir, farklı stratejiler geliştirmelerini destekler. Öğrenci açıklamalarına sınıfça geri bildirim verilir ve ders tamamlanır.

Ders Sonrası

Öğretmen, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web aracıyla hazırladığı Değerlendirme Soruları bağlantısını EBA aracılığıyla paylaşır ve öğrencilere belirlediği tarihe kadar soruları çözmelerini söyler (Ek-3). Süre tamamlanınca öğrencilerin yanıtlarını sistem üzerinden inceler. Tüm sorular sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilir ve puanlanır. Değerlendirme süreci sonunda bir sonraki derste öğrencilere bireysel geri bildirimde bulunur ve en çok hata yapılan sorular üzerine kısa bir sınıf tartışması başlatır. Böylece öğrencilerin hem bireysel öğrenme sürecini destekler hem de ortak hatalarını sınıf ortamında analiz eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel temsillerden yararlanma, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma, Muhakeme (akıl yürütme), Yorumlama, Genelleme, Değerlendirme, Analitik düşünme, Dijital araçlarla iş görme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + etkileşimli içerikler
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Alıştırma soruları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Sayı Kartları: https://meb.ai/UVDVp55 (Son erişim tarihi: 28.07.2025)
2. Asal Sayı Bulma: https://meb.ai/BuSHJ1 (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
3. EBA Eratosten Kalburu: https://meb.ai/UTRiEH2 (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
4. Goldbach Sanısı: https://meb.ai/UoJDGOV (Son erişim tarihi: 05.07.2025)
5. Asal Çarpanlar: https://meb.ai/AKcysv (Son erişim tarihi: 01.12.2025)
6. EBA Çarpan Ağacı Kullanarak Asal Çarpanlara Ayırma: https://meb.ai/UhbRghf (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
7. EBA Asal Çarpanlar Algoritması Kullanarak Asal Çarpanlara Ayırma: https://meb.ai/VtVq67 (Son erişim tarihi: 30.06.2025)
8. Asal Çarpanlara Ayırma Alıştırma Soruları: https://meb.ai/Ue32vhK (Son erişim tarihi: 10.07.2025)
9. Kripto Dedektifleri Görevde: https://meb.ai/U6sAQ8X (Son erişim tarihi: 10.07.2025)
10. Ortak Kat Alıştırma Soruları: https://meb.ai/UMRu8kj (Son erişim tarihi: 23.07.2025)
11. Kuyruklu Yıldız Örnek Sorusu: https://meb.ai/53mhqh (Son erişim tarihi: 02.12.2025)
12. EBA Ortak Kat Problemi Çözme: https://meb.ai/SNiG2K (Son erişim tarihi: 10.07.2025)
13. Afiş Tasarımı Örnek Sorusu: https://meb.ai/UP4ejkq (Son erişim tarihi: 18.07.2025)
14. EBA Ortak Bölen Problemi Çözme: https://meb.ai/05eNgf (Son erişim tarihi: 10.07.2025)
15. Ortak Bölen Alıştırma Soruları: https://meb.ai/NZEPVz (Son erişim tarihi: 18.07.2025)
16. Aralarında Asal Sayılar Örnek Soruları: https://meb.ai/UhP0Aw8 (Son erişim tarihi: 18.07.2025)
17. Değerlendirme Soruları: https://meb.ai/kTvNLp (Son erişim tarihi: 20.07.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Herkes için görsel çalışma seti*. https://www.canva.com/

Canva. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-afiş tasarımı örnek sorusu.* Son erişim tarihi 18 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGtysui3qc/s8KGoWVeywjX8iDJ9-rycg/edit?utm_content=DAGtysui3qc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-kripto dedektifleri görevde*. Son erişim tarihi 10 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGvxBr4hgQ/dsnluvsKLyI1yRcDur7H2g/edit?utm_content=DAGvxBr4hgQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-kuyruklu yıldız örnek sorusu*. Son erişim tarihi 2 Aralık 2025, https://www.canva.com/design/DAGtysui3qc/s8KGoWVeywjX8iDJ9-rycg/edit?utm_content=DAGtysui3qc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-ortak kat alıştırma soruları*. Son erişim tarihi 23 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGt_AKVffA/d_ApMH9kjgNvrFxIz97C_g/edit?utm_content=DAGt_AKVffA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-sayı kartları*. Son erişim tarihi 28 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGudYLaHU8/GH48UaxhIG188H8TPggTPA/edit?utm_content=DAGudYLaHU8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Drawio. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-asal çarpanlara ayırma alıştırma soruları*. Son erişim tarihi 10 Temmuz 2025, https://viewer.diagrams.net/?tags={}&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=SaylarnYapTalar:AsalSaylar,BlenlerveKatlar-AsalarpanlaraAyrmaAltrmaSorular.drawio&dark=auto#Uhttps://drive.google.com/uc?id=1EM6CLWfguKCLNbE0XiEJoSYxUK75HneA&export=download#%7B%22pageId%22%3A%226cnwF56NuAwLI5S6s0aF%22%7D

Drawio. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-asal çarpanlara ayırma alıştırma soruları cevap anahtarı*. Son erişim tarihi 24 Temmuz 2025, https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Say%C4%B1lar%C4%B1n%20Yap%C4%B1%20Ta%C5%9Flar%C4%B1%3A%20Asal%20Say%C4%B1lar%2C%20B%C3%B6lenler%20Ve%20Katlar-Asal%20%C3%87arpanlara%20Ay%C4%B1rma%20Al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rma%20Sorular%C4%B1%20Cevap%20Anahtar%C4%B1.drawio&dark=auto#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1vDAOmG8NhE2qrMLeoQiN1QKePe2vOCpy%26export%3Ddownload

Geogebra. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-asal çarpanlar*. Son erişim tarihi 1 Aralık 2025, https://www.geogebra.org/m/mxk6rbx9

GeoGebra. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-asal sayı bulma*. Son erişim tarihi 30 Haziran 2025, https://www.geogebra.org/m/vabz5msj

Mathigon. (2025). *Asalların dağılımı-Goldbach sanısı*. Son erişim tarihi 5 Temmuz 2025, https://tr.mathigon.org/course/divisibility/distribution-of-primes

Microsoft Forms. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-değerlendirme soruları.* Son erişim tarihi 20 Temmuz 2025, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAN__5Gww7hUOFk5RDc3N1VGUjczVjlOVzdPVU1NNk9FMy4u&sharetoken=imq9zyEjTxzuaduH50GL

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Polypad. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-aralarında asal sayılar örnek soruları.* Son erişim tarihi 18 Temmuz 2025, https://polypad.org/MtJdIhqXT4wDQ

Polypad. (2025). *Sayıların yapı taşları: Asal sayılar, bölenler ve katlar-ortak bölen alıştırma soruları*. Son erişim tarihi 18 Temmuz 2025, https://polypad.org/PbMKkdqoNjrbtg

Sertöz, A. S. (2019). *Öklid'in elemanları (Türkçesi ve notlar: Ali Sinan Sertöz)*. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Ortak Kat Alıştırma Soruları
Ek-2: Ortak Bölen Alıştırma Soruları
Ek-3: Değerlendirme Soruları

Ortak Kat Alıştırma Soruları

Aşağıdaki soruları okuyarak cevaplarınızı altında bulunan bölümlere yazınız.

1. **12 ve 18'in 100'e kadar olan ortak katlarını bulunuz.**

2. **5 ve 15'in ortak katlarından kaç tanesi 120'den küçüktür?**

3. Aynı iş yerinde çalışan Sema üç günde bir nöbet tutarken Leyla iki günde bir nöbet tutmaktadır.
   Buna göre birlikte nöbet tuttuktan sonraki 30 gün içinde kaç defa birlikte nöbet tutarlar?

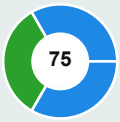
4. $\frac{1}{4} - \frac{1}{6}$ **işlemini yapabilmek için payda eşitlemek isteyen Pınar'ın kesirlerin paydalarını 100'den küçük hangi doğal sayılarda eşitleyebileceğini bulunuz.**

Ortak Bölen Alıştırma Soruları

Aşağıdaki soruları okuyarak cevaplarınızı altında bulunan bölümlere yazınız.

1. **90 ve 75'in ortak bölenlerini asal çarpan çemberlerini kullanarak bulunuz. Bu çarpanlardan en büyüğünü belirleyiniz.**





2. **126 ve 180 sayılarının ortak bölenlerini asal çarpan çemberlerini kullanarak bulunuz. Bu çarpanlardan en büyüğünü belirleyiniz.**





3. 

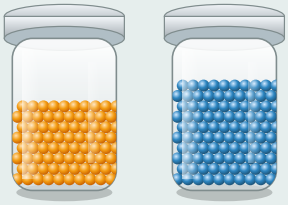


Mert, iki farklı kitap serisine ait kitapları düzenlemektedir. Mavi raftaki her kitap 30'un bir doğal sayı çarpanıyla; pembe raftaki her kitap da 20'nin bir doğal sayı çarpanıyla etiketlenmiştir. Her çarpan yalnızca bir kitap için kullanılmıştır. Mert, iki rafta da aynı sayılarla etiketlenen kitaplara bir etiket daha yapıştırmıştır.

Buna göre Mert toplam kaç etiket kullanmıştır?

4. Yandaki kavanozların birinde 80 tane turuncu boncuk, diğerinde ise 100 tane mavi boncuk vardır. Bu boncuklar hiç artmadan ve birbirine karışmadan içlerinde eşit sayıda boncuk olacak şekilde paketlenecektir.

Buna göre bu paketlerde olabilecek tüm boncuk sayılarını hesaplayınız.



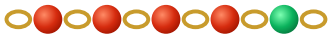
Değerlendirme Soruları

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.

1. 6 ve 15 sayılarının ortak katlarından kaç tanesi 100 ile 200 arasındadır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

2. Selin, yeterli sayıda bulunan ve renkleri dışında özdeş olan boncukları aşağıda verilen şekildeki gibi yan yana dizerek iki kolye yapmıştır. Birinci kolyeyi 4 turuncu, 1 yeşil boncuk; ikinci kolyeyi ise 5 turuncu, 1 yeşil boncuk dizerek hazırlamış ve yeşil boncuklar aynı hizaya gelene kadar boncukları dizmeye devam etmiştir.





Buna göre Selin'in bu kolyeleri oluştururken kullandığı turuncu boncuk sayısı, yeşil boncuk sayısından kaç fazladır?

A) 38 B) 36 C) 34 D) 32

3. İki çalar saatten biri 15 dakikada bir, diğeri 12 dakikada bir çalmaktadır.

Bu saatler ilk kez 15.00'te birlikte çaldıklarına göre aşağıda verilen saatlerin hangisinde tekrar birlikte çalarlar?

A) 18.30

B) 18.45

C) 19.00

D) 19.15

4. 39, 65 ve 91 doğal sayılarının asal çarpanları birer kâğıda yazılarak üç farklı kutuya atılıyor.

Buna göre aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi tüm kutularda bulunur?

A) 5 B) 7 C) 11 D) 13

5.



Yandaki algoritma iki doğal sayının 100'e kadar olan ortak katlarından en büyüğünü bulmak ve bu sayının rakamlarının çarpımını hesaplamak için oluşturulmuştur.

Bu algoritmaya göre elde edilen sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 60 B) 54 C) 50 D) 46

6. Bir kutudaki bilyeleri Hüma ile Çağan üçer üçer ve yedişer yedişer paylaştığında her seferinde 1 bilye artmaktadır.

Buna göre kutuda bulunan bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 43 B) 49 C) 55 D) 63

7. Verilen yüzlük tablo üzerinde 4'ün katı olan sayılar mavi, 6'nın katı olan sayılar kırmızı renk ile boyanacaktır.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Buna göre hem mavi hem kırmızı renk ile boyanacak sayıların en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 98 B) 96 C) 94 D) 92

8. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?

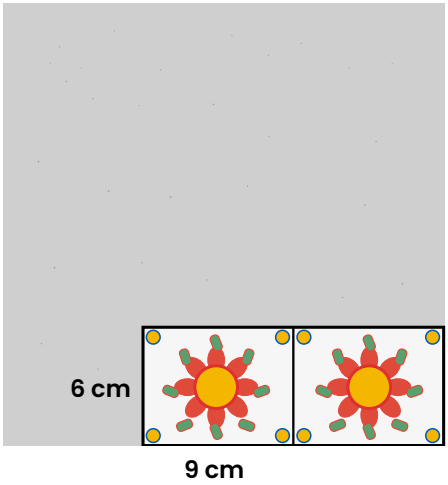
A) 21 ve 40

B) 30 ve 77

C) 63 ve 64

D) 70 ve 90

9.



Kenar uzunlukları 6 cm ve 9 cm olan dikdörtgen şeklindeki seramik fayanslar kullanılarak kare biçiminde bir zemin, boşluk kalmayacak şekilde döşenecektir.

Buna göre kare şeklindeki zeminin alanının cm² cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 144

B) 256

C) 324

D) 400

10. $\frac{150}{a}$ **ve** $\frac{90}{a}$ **kesirlerini doğal sayı yapan en büyük a değeri aşağıdakilerden hangisidir?**

A) 30 B) 45 C) 60 D) 90



EK-1

1. 36, 72
2. 7 tane (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105)
3. 5 defa (6, 12, 18, 24, 30. günler)
4. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

EK-2

1. Ortak bölenler: 1, 3, 5, 15; en büyük ortak bölen 15'tir.
2. Ortak bölenler: 1, 2, 3, 6, 9, 18; en büyük ortak bölen 18'dir.
3. Mavi raftaki kitaplar (30'un çarpanları): 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 (toplam 8 sayı)
   Pembe raftaki kitaplar (20'nin çarpanları): 1, 2, 4, 5, 10, 20 (toplam 6 sayı)
   Ortak çarpanlar: 1, 2, 5, 10 (her iki raf için 4+4=8 ortak etiket)
   Toplam etiket sayısı=8+6+8=22 tane
4. Bu paketlerde olabilecek boncuk sayıları, 100 ve 80'in ortak bölenleridir.
   Ortak bölenler: 1, 2, 4, 5, 10, 20

EK-3

1.	C	**6.**	A
2.	A	**7.**	B
3.	C	**8.**	D
4.	D	**9.**	C
5.	B	**10.**	A

